

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN UNA SOCIEDAD MODERNA*

Antonio Casas González

I. LA IMPORTANCIA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONTROL DE LOS RECURSOS

El papel del profesional o del técnico en los asuntos relacionados con el desarrollo y la administración de los recursos naturales, ha venido variando sustancialmente.

Recuerdo cuando, como estudiante principiante de las ciencias económicas, leía la trascendental obra de Adam Smith *La riqueza de las naciones*, considerada por muchos como el primer tratado integral y completo de economía. En ella el autor se refiere a la diferencia entre el concepto del valor y el precio de un bien determinado. Como ejemplo de esa diferencia hace mención del agua como un bien con gran valor de uso, pero con muy poco o casi ningún valor de intercambio o precio. Luego cita, como contraste, el caso del diamante, como un bien con gran valor de intercambio pero muy poco uso. Es más, al describir a la economía como ciencia que estudia el mejor uso de recursos y bienes escasos, hasta hace algunos años, muchos economistas se referían al agua y al aire como ejemplos de "bienes libres", es decir, aquellos de valor económico insignificante.

Este enfoque ha venido cambiando rápidamente. Los efectos de la industrialización y del proceso de urbanización masiva han transformado de manera radical la característica de "bien libre" del agua y el aire. Hoy en día estos elementos, en los que la naturaleza ha sido relativamente generosa con el género humano, han adquirido un valor económico real y creciente. Tanto en las naciones industrializadas como en aquellas en vías de desarrollo, ya no es posible planificar para el futuro sin tener presente los efectos que sobre la evolución económica y social puedan tener la contaminación o la disponibilidad de agua.

En años recientes se ha venido registrando una serie de medidas legislativas y decisiones institucionales, con importantes implicaciones económicas y sociales, en países de mayor y de menor estado de desarrollo. Muchas de esas iniciativas han generado importantes innovaciones tecnológicas y significativos esfuerzos en el campo de la investigación, lo

* Este artículo se basa en una conferencia pronunciada por el autor en 1975 durante la reunión anual de ASEE (American Society for Engineering Education).

que, a su vez, ha significado, en muchos casos, la necesidad de hacer grandes inversiones de capital. Los requisitos de desulfuración que comenzaron a aparecer en los Estados Unidos en la década de los sesenta, por ejemplo, obligaron al Estado y la industria petrolera venezolanos a realizar inversiones en refinación de varios cientos de millones de dólares.

La toma de conciencia en torno a la relación entre la conservación y el control de los recursos naturales y el futuro bienestar, o aun la propia subsistencia de la humanidad, ha sido un fenómeno más que todo de los últimos quince años y, especialmente, de la presente década.

En abril de 1968 treinta individuos, encabezados por Aurelio Peccei, un distinguido industrialista italiano, se reunieron en Roma para discutir y analizar "el estado presente y la situación futura del hombre". A raíz de ese encuentro se constituyó el Club de Roma y se inició la primera fase de un análisis interdisciplinario de los problemas esenciales de la humanidad. Esta evaluación se orientó hacia el examen de cinco sectores que tendrán una incidencia determinante para el futuro bienestar del hombre: población, producción agrícola, recursos naturales, manufacturas y contaminación. Como resultado de esa iniciativa, en 1972 un equipo internacional de intelectuales y científicos, encabezados por Dennis Meadows, del MIT, publicó sus conclusiones en un volumen que ha tenido gran difusión en diversos idiomas: *Los límites del crecimiento*.¹

Al efecto que tendría este relativamente breve documento, basado en un modelo matemático, sobre un grupo de lectores más bien selectos, se uniría el éxito de una obra de gran aceptación popular, pero de enfoque menos científico, con una interpretación muy propia de su autor, Alvin Toffler. Me refiero a *El shock del futuro*,² libro que ha aparecido en las listas de los *best-sellers* de muchos países del mundo desde su primera edición en 1970. Hace apenas unos meses se publicó el segundo informe del Club de Roma: *Mankind at a Turning Point*.³ En este estudio se presenta el llamado "Modelo Mesarovic-Pestel", que emplea un enfoque de tipo regional con el propósito de evitar, en la medida de lo posible, las distorsiones que se producen con planteamientos de carácter global como muchos de los que aparecen en *Los límites del crecimiento*. Además, junto con las críticas que se han hecho en torno a este último aspecto, también se ha opinado, el llamado Grupo Bariloche entre otros, que el primer

¹ Meadows, Dorella H. y otros, *Los límites del crecimiento*, Informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad, FCE, 1972.

² Alvin Toffler, *El shock del futuro*, FCE, 1972.

³ Véanse Willem D. Oltmans, *Debate sobre el crecimiento*, y Jan Tinbergen, *Reestructuración del orden internacional*, FCE, 1975 y 1977.

informe del Club de Roma adoptó una posición “demasiado pesimista”. En la promoción que se le ha dado al segundo modelo del Club de Roma ha surgido una serie de dudas y reservas por parte de muchos pensadores de los países en vías de desarrollo, en el sentido de que resulta inaceptable que se pretenda analizar los problemas de una región y proponer soluciones sobre la base de modelos contruidos en el exterior por técnicos con experiencias y propósitos que no se identifican con la región. Esta reacción ha sido particularmente común en la América Latina.

Sin embargo, es evidente que las actividades del Club de Roma han tenido importantes implicaciones para el futuro. Muchos problemas que en el pasado habían despertado poco interés comenzaron a preocupar a la opinión pública. Por otra parte, se creó conciencia acerca de la trascendencia que tiene un enfoque de carácter universal en el análisis y la solución de esos problemas. Asimismo, el profesional moderno ha comprendido que los problemas actuales ya no pueden ser abordados como cuestiones de su propia disciplina, con un enfoque científico aislado, y que las decisiones o los descubrimientos tecnicocientíficos usualmente conllevan importantes implicaciones sociales, que deben ser tenidas en consideración o consultadas con otros especialistas.

Bajo criterios más bien institucionales las Naciones Unidas han venido expresando su interés en los problemas de utilización de los recursos naturales. Después de un serio esfuerzo de investigación coordinada se presentaron importantes estudios en el Primer Congreso Mundial sobre el Medio Ambiente, que se celebró en Estocolmo durante 1972. Desde entonces, bajo la dirección principalmente de Maurice Strong, las Naciones Unidas han continuado analizando los problemas vinculados a ese tema y han apoyado a muchos de los países que realizan esfuerzos propios a través de sus programas de cooperación técnica o con la utilización del Fondo del Medio Ambiente, creado para esos propósitos. Este organismo internacional preparó una reunión mundial sobre asentamientos humanos, la cual se realizó en Vancouver, Canadá, en 1976. Esta conferencia, que llevó el nombre *Habitat*, se caracterizó por un enfoque práctico a la solución de los problemas que afectan las comunidades humanas, entre todos, el de la conservación y utilización más racional de la energía.

Las Naciones Unidas, además, han estado muy activas, por medio de los esfuerzos de sus organismos especializados, en otros sectores en que el problema de los recursos naturales es fundamental, como en el caso de las reuniones más recientes de la FAO, en las que se han considerado

los problemas del hombre en torno a la producción y el consumo de alimentos.

Estas iniciativas, de carácter internacional, han tenido importantes repercusiones internas en muchos países del mundo.

En los Estados Unidos, por ejemplo, el ejecutivo estableció un Consejo para la Calidad del Medio Ambiente a comienzos de la presente década. Desde que se publicó el primer informe anual, el cual señaló el comienzo de una era de "toma de conciencia" sobre los problemas del ambiente en ese país, han continuado apareciendo documentos anuales que transcriben las actividades y propuestas del Consejo. Además, se han emitido importantes informes especiales como uno sobre energía eléctrica que forma parte de una serie que se titula *La energía y el medio ambiente*. Los informes anuales, a su vez, han cubierto una gama de temas importantes tales como el ambiente urbano; la economía y la administración de los problemas ambientales; la reglamentación del uso de la tierra; perspectivas de la calidad del ambiente; el papel del ciudadano en el mejoramiento del ambiente, y la coordinación internacional para la protección del ambiente.

Con respecto a los problemas energéticos, se le ha venido prestando interés especial en los Estados Unidos a los aspectos relacionados con su conservación, con la búsqueda de nuevas fuentes, con la ubicación de plantas de energía, el uso de carbón, la oferta de gas natural y con las importaciones de petróleo. Además, junto con la creación del consejo, el gobierno federal estableció una Agencia para la Protección del Medio Ambiente en 1970. Esto fue seguido por la instalación de entidades similares en muchos de los estados de esa nación.

Programas afines de mayor o menor magnitud se están instrumentando en la mayor parte de los países industrializados. Lo mismo está ocurriendo en muchas naciones en vías de desarrollo. En Venezuela, por ejemplo, prácticamente no existía interés, a nivel nacional, en torno a estos problemas. Sin embargo, en los últimos cuatro años esto ha venido cambiando radicalmente con iniciativas como la del establecimiento de una zona protectora o cinturón verde para la ciudad de Caracas, la creación de un sistema de ciudades satélites a la capital, la introducción al Congreso de un proyecto de ley para la protección de la contaminación creada por la industria petrolera y diversos decretos para la protección de aguas, conservación de cabeceras de los ríos, conservación de manglares y otros. Además, a través de la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) se preparó un programa de racionalización

del espacio industrial (PROEI), el cual considera los problemas de ubicación de las empresas transformadoras, a la luz de aspectos como la disponibilidad de agua y los efectos contaminantes. Además, se creó una comisión interministerial para problemas ambientales.

II. EL DESARROLLO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Hace algunos meses el presidente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Caracas recordaba una conversación con un importante representante de la Harvard Business School en la que éste se refería a las ventajas que significa el poder, como es el caso en IESA, ofrecer bajo un mismo techo y a través de un solo sistema los programas de administración pública y administración de empresas. En Harvard, como en la mayor parte de las universidades de los Estados Unidos, estas dos disciplinas se enseñan en forma separada. No obstante, la experiencia ha demostrado que cada día hay una mayor vinculación entre la administración pública y la privada y que, como lo ha expresado el doctor Carlos Lander, presidente del IESA, “la ciencia de administrar con eficacia es sólo una aunque los problemas y los ambientes puedan ser diferentes”.

En un panfleto, de una serie de cinco, que sobre el *habitat* del hombre publicaron las Naciones Unidas, al referirse al “uso y el abuso” de los recursos naturales, se afirma que “el concepto de la administración de los recursos naturales ha experimentado un cambio considerable. . .” Esto, a su vez, se relaciona con la aparición de la energía nuclear y con ciertos tipos de armamentos, los cuales han obligado a nuestras sociedades a tener presente la “infinita relación mutua” que existe entre los diversos recursos que componen el universo. Esta preocupación ha llevado a los planificadores nacionales a considerar con cuidado las crecientes disparidades entre la disponibilidad de recursos naturales y la creciente demanda de “agua, alimentos, energía y bienes materiales”.

Los esquemas tradicionales en torno a la explotación de los recursos naturales han ido perdiendo su validez. Hasta hace relativamente poco tiempo, por ejemplo, la posición común de un venezolano, con raras excepciones, era sentirse satisfecho, y hasta orgulloso, de que el país fuera aumentando su nivel de producción petrolera de año en año. Esto parecía darle al país un creciente sentido de poder y de seguridad. Hoy en día el sentimiento nacional se basa en un criterio totalmente opuesto. Lo importante ahora para el venezolano es que se generen mayores entradas

financieras con menor producción, que haya un mayor valor agregado que quede en el país por cada barril, que no se continúe desperdiciando el gas natural y que se utilicen con mayor eficacia los ingresos provenientes de la industria. Existe ahora una mayor conciencia de la responsabilidad de las generaciones presentes para con las futuras aun cuando no se han podido superar todos los vicios del malgasto y el nuevorriquismo, características de las últimas décadas. Pero por encima de todo, incluyendo las diferencias de ideología política, el venezolano ha tomado conciencia del hecho de que la principal riqueza del país proviene de un recurso no renovable, que cuando se sustrae del subsuelo se pierde para siempre.

De cualquier manera, el interés en torno a las interrelaciones mutuas en la administración de los diversos recursos ha estado aumentando y, sin duda, continuará creciendo. Esta tendencia no sólo se refiere a la utilización de los recursos disponibles como tal, sino que incluye también a otros factores determinantes. Al referirse a los problemas de la oferta de energía, por ejemplo, el cuarto *Informe Anual* del Consejo para la calidad del medio ambiente de los Estados Unidos subraya el hecho de que las decisiones de políticas en este campo "requieren la selección de alternativas de objetivos relacionadas con el medio, con factores económicos y con la seguridad nacional". Esta afirmación, que se refiere a los Estados Unidos, puede hacerse extensiva a prácticamente cualquier país del mundo, aun cuando la instrumentación de soluciones específicas puede tener características totalmente diferentes entre un país y otro.

Al enfrentar situaciones relacionadas con la administración de recursos naturales se debe tener presente que los criterios para la toma de decisiones serán bastante diferentes si se trata de recursos renovables o si están considerando los problemas del manejo de recursos no renovables. En el primer caso, los aspectos vinculados a la promoción, el desarrollo y el crecimiento de los recursos son preponderantes. En el segundo, la conservación, el uso racional de los bienes y la obtención de un máximo de ingresos son de decisiva importancia. No obstante, la dinámica del mundo actual puede hacer que uno o varios de estos aspectos gane o pierda significación en cualquier momento.

La situación energética es un buen ejemplo. Mientras que en la mayor parte de los países productores de petróleo se ha venido considerando con preocupación los problemas del desgaste de reservas y ha habido más interés en la posibilidad de lograr un aumento en los precios que un incremento en la producción, la subida en el nivel de precios ha promovido

nuevas actividades tanto en los propios países productores como en aquellos con poca experiencia previa. Con un importante salto de dos a diez dólares el barril, en un periodo de apenas dos años, ciertas actividades como las de perforaciones marinas o de plataforma continental, la producción en zonas bituminosas y la apertura de pozos de producción marginal se hacen operaciones rentables. Es decir, que en los últimos tiempos todo el contenido de la economía de exploración y explotación de petróleo ha cambiado.

La crisis energética y el aumento en los precios han generado interés en nuevos temas y han inducido a los países y a los organismos internacionales a estudiar y establecer criterios en torno a estos temas no tradicionales. Por ejemplo, ha sido solamente en los últimos cinco años que muchos países y que las Naciones Unidas se han interesado en asuntos como el uso y el derecho sobre la plataforma continental y de las aguas territoriales. De hecho, esto se ha convertido en un tema de especialización dentro del derecho internacional. No obstante, es poco lo que se ha avanzado aunque se necesita de urgencia algún tipo de acuerdo o convenio universal para evitar situaciones de confrontación o guerra que bien podrían presentarse.

Por otra parte, la crisis energética y los cambios en los precios del petróleo podrían traer modificaciones en la estructura del poder en el mundo. En los últimos años podría decirse que el mercado petrolero se ha transformado de un mercado de consumidores a uno de productores. En los años venideros, según los informes que existen sobre las exploraciones del mar del Norte, el Reino Unido podría llegar a producir alrededor de un millón de barriles diarios, y Noruega cerca de los cuatrocientos mil. Esto, sin duda, conduciría a un cambio en la situación interna de esos países, y en el caso particular del Reino Unido tendría un gran efecto de tipo geopolítico, ya que esa nación se convertiría en una de las primeras potencias occidentales en ser autosuficiente y hasta posiblemente en convertirse en exportadora de petróleo.

La crisis energética evidentemente ha tenido también importantes incidencias en los países en vías de desarrollo que no son productores de petróleo. Además de las dificultades de balanza de pagos, esas naciones han tenido que introducir una serie de innovaciones técnicas e importantes decisiones en torno a la administración de recursos. Un buen ejemplo es el caso de los países de la América Central. Hasta hace poco cada una de las cinco naciones que forman parte de esa región habían estado exclusivamente interesadas en su situación interna. La mayor parte de ellas venía, a la

vez, manteniendo una alta dependencia de la energía termoeléctrica al utilizar importantes volúmenes de combustible residual y de diesel. Al mismo tiempo, cada país ha venido promoviendo proyectos hidroeléctricos, dentro de sus limitaciones en cuanto a los pocos ríos de alto caudal existentes y a las disponibilidades financieras. En abril de 1974, cuando la crisis petrolera había producido confusión y pánico en casi todo el mundo, el Fondo Especial de Naciones Unidas organizó un grupo de técnicos, que en pocas semanas debería presentar a una reunión de ministros o jefes de planificación un programa de acción a nivel de la región. Para aquel momento muchas de las recomendaciones parecieron poco realistas porque requerían de innovaciones institucionales y de cooperación en un sector en el que las actitudes han sido tradicionalmente muy rígidas y han estado identificadas con problemas de soberanía y de defensa nacional.

Sin embargo, en el transcurso de los dos últimos años se han logrado notables avances. Esto ha sido particularmente cierto en relación a las posibilidades de interconexión. En este campo se ha llegado a importantes acuerdos y se negocian otros, siguiendo pautas ya establecidas desde hace tiempo en otras zonas de la América Latina, como es el caso de los arreglos entre diversos países del Cono Sur y entre Colombia y Venezuela. Por otra parte, en 1975, durante una reunión de las entidades nacionales especializadas dentro del sector energético, auspiciada por la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA), se recomendó la creación de un consejo regional de energía para examinar los problemas comunes de la zona y para propiciar soluciones conjuntas. Esta medida estaría acompañada con la instalación de consejos nacionales en cada país. En esa misma oportunidad se indicó la conveniencia de establecer una unidad regional de estadística e información sobre asuntos energéticos dentro de la SIECA. También han avanzado de manera significativa los planes nacionales para el aprovechamiento de las fuentes de energía geotérmica en los países que disponen de ella, como es particularmente el caso de El Salvador, donde se han instalado varios generadores. Asimismo se han promovido estudios relacionados con el uso del carbón y los problemas del transporte y tomado ciertas medidas para adiestrar técnicos especializados, especialmente con la asistencia de países como México y Venezuela. Todas estas iniciativas y otras que no se mencionan aquí demuestran nuevamente que es mucho lo que puede lograrse cuando un grupo de naciones toma conciencia de la efectividad de la cooperación y de las perspectivas que abren cuando se abandonan ciertas actitudes tradicionalistas que obstaculizan la dinámica del desarrollo.

La reciente situación energética mundial también ha generado importantes cambios en la política de administración de los recursos naturales en muchos de los principales países productores de petróleo. En algunos de ellos, por ejemplo, se ha convertido en un aspecto importante la alternativa de quemar el petróleo como fuente importante de energía o utilizarlo como insumo indispensable en el desarrollo de la industria petroquímica. Esta circunstancia ha promovido la búsqueda de fuentes alternas de energía y la instrumentación acelerada de importantes proyectos hidroeléctricos en muchas de esas naciones.

En Venezuela, por ejemplo, se está realizando un importante esfuerzo por incrementar de manera significativa la capacidad de energía hidroeléctrica y se han tomado medidas para conservar y proteger las cabeceras de los ríos que sirven de fuente generadora. Esto ha sido particularmente significativo en el caso de la cuenca del río Caroní, en la que se le han dado a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) atribuciones especiales en una región bastante alejada de su tradicional zona de influencia. Por otra parte, aunque el carbón venezolano no es de alta calidad se están tomando medidas para una más intensiva explotación de las minas existentes con el propósito de procesar coque en el propio país y disminuir así la dependencia de fuentes externas y de la reducción directa, utilizando gas natural, para satisfacer la creciente demanda de la industria siderúrgica venezolana.

Un importante aspecto en la administración de los recursos naturales ha sido la propia transformación del concepto "desarrollo económico" en años recientes. Economistas en todas partes procuran ahora establecer y mantener una clara separación entre lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Aquellos que elaboran las políticas y los que toman las decisiones están hoy de acuerdo en la importancia de incrementar el producto nacional y especialmente de mantener una tasa de aumento dinámica del producto, pero ninguno aceptaría que esta es la meta más importante para una sociedad. Lo que ahora se acepta como fundamental es el hombre y su bienestar, y este último aspecto no puede ser medido simplemente a través de los indicadores económicos tradicionales. De poco sirve que crezca la economía de una nación si sus habitantes no participan en los beneficios resultantes de una manera más intensiva y justa; si no están mejorando lo que hoy se llama su "calidad de vida". En la problemática del desarrollo económico aspectos como la participación, la satisfacción de las necesidades básicas de una mayor proporción de seres, la eliminación de la discriminación racial o religiosa, la integración económica de áreas

geográficas y muchos otros nuevos elementos van tomando mayor significación. Estas nuevas actitudes están influyendo y, sin duda, seguirán incidiendo en los criterios para la administración de los recursos naturales.

III. EL MANEJO DE LA SITUACIÓN ENERGÉTICA

Quizá uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad durante los últimos años ha sido lo que hoy se conoce como "la crisis energética". Aun cuando su efecto ha sido más sentido y comentado durante los dos últimos años se trata de un proceso que viene de mucho antes y que no puede circunscribirse a una región geográfica determinada. En todo caso, la crisis energética ha dejado sus huellas en el mundo y sus consecuencias continuarán repercutiendo en los años venideros.

Aun cuando la energía puede provenir de varios tipos de recursos naturales y por métodos que actualmente se utilizan o que se están desarrollando, cualquiera estaría de acuerdo con uno de los más conocidos consultores internacionales en la materia, Walter J. Levy, en el sentido que durante los próximos diez o veinte años "el petróleo seguirá siendo el principal proveedor de la oferta de energía mundial".

Por muchos años los países en vías de desarrollo se han quejado de los precios a que han venido vendiendo las materias primas que producen comparados con los precios que han venido pagando por los productos manufacturados que importan, particularmente los de la maquinaria y otros bienes durables necesarios para acelerar sus procesos de desarrollo. La preocupación en torno al problema de los términos de intercambio y su efecto sobre la balanza de pagos ha sido muy común en esas naciones.

Es más, el interés por la falta de control que estos países han tenido sobre la producción y la comercialización de sus principales bienes de exportación y la dependencia de firmas extranjeras, las llamadas transnacionales, han generado actitudes nacionalistas en esas naciones y han resultado en una mayor intervención de sus gobiernos hasta llegar a importantes medidas de nacionalización.

Esto ha sido particularmente importante en el caso de los países petroleros y particularmente desde 1960, cuando se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Durante los últimos quince años la OPEP, que tiene sus oficinas centrales en Viena, ha estado avanzando de manera constante en mejorar los precios internacionales del pe-

tróleo y los países miembros han venido aumentando su control sobre los procesos de producción de sus industrias petroleras nacionales.

Durante varios años, destacados dirigentes de los países productores habían venido sugiriendo la creación de algún tipo de mecanismos de consulta o de negociación entre los gobiernos de las principales naciones productoras y las consumidoras sin obtener una reacción favorable. Uno de los más activos proponentes de esta idea, el expresidente Rafael Caldera, de Venezuela, en un mensaje pronunciado ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, en junio de 1970, dijo: "La tesis venezolana es la de que se consideren en la forma más clara posible aquellos problemas relacionados con el petróleo, un producto cuyo uso es de interés común para toda la humanidad. No buscamos privilegios especiales. Nuestro interés nacional puede resistir el más cuidadoso análisis y está abierto a la más profunda constatación."

Ha sido solamente en el último año que las principales naciones industrializadas del mundo occidental han comprendido la importancia de esta sugerencia y han aceptado celebrar encuentros y establecer un diálogo a través de las llamadas reuniones "Norte-Sur". En las rondas iniciales se presentó una primera confrontación en torno al propio temario, ya que los países industrializados han insistido en que éste se concentre en los aspectos concernientes a la situación energética, mientras que la posición de las naciones en vías de desarrollo, coordinadas por el economista venezolano Manuel Pérez Guerrero, ha sido la de considerar los problemas de los precios de las principales materias primas. En respuesta a los argumentos de los países industrializados, en el sentido de que una política unilateral de aumento de precios de petróleo por parte de los países productores resulta dañina para la economía de Occidente, los voceros del Tercer Mundo han insistido en medidas que protejan su poder de compra de productos manufacturados. En este sentido, los países en vías de desarrollo han sugerido la adopción de un controvertido mecanismo de índices de precios del petróleo según las tasas promedio de inflación de los principales países industrializados. En caso de ser aceptado, lo cual no parece tan sencillo en estos momentos, se habría logrado instituir un sistema de ajustes automáticos que de ser extendido a otras materias primas constituiría un importante avance en la solución del tan discutido problema de los términos de intercambio. En todo caso, las reuniones de gobierno a gobierno de París representan un importante paso hacia adelante en las relaciones entre el mundo en vías de desarrollo y el industrializado y colocan a las empresas transnacionales dentro de una esfera de menores

posibilidades de interferencia en asuntos que son de interés de las naciones y de sus pueblos.

Se ha dicho que “la energía es el nervio de las naciones”. Como tal, las decisiones vinculadas al manejo y la administración de los recursos que sirven de fuente de energía y el control sobre su consumo serán cada día más una responsabilidad del sector público. Son demasiadas las implicaciones de carácter social para que motivaciones como el retorno sobre la inversión o las ganancias netas continúen considerándose como los criterios fundamentales para la toma de decisiones.

Los problemas relacionados con los precios del petróleo deben ser discutidos dentro de un contexto muy amplio. Economistas y otros especialistas, en los propios países importadores de crudo y de productos refinados, han manifestado que aun considerando que los precios actuales del petróleo pueden ser elevados, también es cierto que antes eran demasiado bajos, como lo comprueba el desperdicio y uso excesivo que ha habido de un bien escaso y no renovable. Por otra parte, los dirigentes de los países petroleros deben también aceptar que los aumentos bruscos en los precios del combustible generan serias dificultades para las naciones importadoras. Hace algún tiempo decía Pierre Paul Schweitzer, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, que para él resultaba difícil afirmar que los precios del petróleo estaban muy altos o muy bajos pero que podía opinar, sin reservas, que éstos “habían aumentado con demasiada rapidez”. Dentro del contexto más amplio de discusión también deben mantenerse presentes otros aspectos de gran significación que van más allá del tema de los precios del petróleo pero que también tienen enorme trascendencia, como es el caso de los problemas de conservación, los efectos de contaminación, la incidencia sobre la inflación y otros.

Asimismo, al discutir los problemas relacionados con los precios del petróleo, los países interesados, de parte y parte, deben mantener una dinámica con respecto a las perspectivas generales del sector energético. Por ejemplo, el consumo *per capita* de los Estados Unidos ha sido muy elevado, comparado al resto del mundo, pero ahora está creciendo a una tasa menor a la promedio de los demás países. Se estima que en lo que falta de este siglo el consumo de energía proveniente del gas natural, de fuentes hidroeléctricas y de generación nuclear crecerá entre 5 y 6 %, mientras que el consumo proveniente del petróleo se incrementará en menos de 3 % al año. Datos y proyecciones de este tipo deben estar en la mesa de los negociadores en el momento de tomar decisiones o fijar posi-

ciones. Tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional no puede olvidarse que en materia de energía existe un permanente juego entre diversas alternativas y que éstas pueden resultar mayor o menormente atractivas según los precios, los incentivos o desincentivos que se apliquen. Los responsables de la administración de los recursos que producen energía, como cualquier otro administrador, deben estar conscientes de la complejidad de los cambios que continuamente se presentan y de la dinámica del sector energético para poder, con un sentido permanente de innovación, buscar las mejores soluciones que se adaptan a cada situación.

IV. LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Los profesionales y técnicos de hoy en día deben comprender que aparte de los beneficios que ofrece la especialización es inadmisible adoptar posiciones de aislamiento científico. Cada ser humano es en la actualidad, ante todo, parte de una sociedad, tanto nacional como universal y, como tal, comparte una responsabilidad en relación con el presente y futuro bienestar de sus semejantes. Es por eso que los planteles de educación avanzada deben adoptar sus programas de estudio a las necesidades actuales y combinar las materias tradicionales con otras que permitan al profesional en formación adquirir conciencia con respecto a su papel en un mundo moderno.

Es evidente que se trata de buscar una combinación conveniente. Es decir, una formación que no sacrifique los elementos requeridos para preparar un profesional capacitado, pero que tampoco ignore la necesidad de que el individuo pueda ser útil al medio en que éste se desenvuelve.

Una de las principales dificultades que enfrenta la sociedad contemporánea y que ha sido abordada por expertos en materia de los procesos de decisión en administración y elaboración de políticas, como los profesores Bertram M. Gross y Yehezkel Dror, ha sido que mientras los obstáculos y problemas que obstaculizan el desarrollo y la evolución social crecen en progresión geométrica, la habilidad del hombre para removerlos aumenta en progresión aritmética. Además, ellos afirman que mientras el hombre se ha hecho más eficiente, la capacidad de la sociedad para absorber esta eficiencia no ha variado.

El profesional moderno, sin importar cuál sea su especialidad, debe conocer cuáles son las limitaciones de la planificación, del significado de

los indicadores económicos y sociales, de los problemas de organización, de las técnicas básicas de análisis de costos, de evaluación de proyectos y de muchos otros instrumentos de trabajo. En su periodo formativo debe, además, asimilar métodos interdisciplinarios de investigación, trabajando, si fuera posible, en proyectos específicos o hasta en su tesis con estudiantes de otras profesiones. En algunos países se exige al universitario que su tesis se refiera a problemas reales de la comunidad y que, si es un proyecto específico, pase a la propiedad del sector público sin remuneración alguna. Es posible que un futuro arquitecto o ingeniero diseñe una escuela, un camino o un hospital que más adelante pueda ser construido por una municipalidad, una provincia o un gobierno nacional.

En una etapa más avanzada, a nivel de cursos prácticos o de posgrado, técnicas especializadas como investigación de operaciones, administración financiera, mercadeo y otras pueden ser muy efectivas, de acuerdo con las necesidades de cada profesional. Esto varía, además, según el medio, aun cuando los problemas básicos son prácticamente similares. En todo caso, si bien es cierto que los países en vías de desarrollo necesitan un número mayor de especialistas bien entrenados, también es verdad que las naciones industrializadas requieren de profesionales diferentes, que pueden satisfacer más adecuadamente las necesidades de un mundo contemporáneo.